

Latihan: Penguraian Fungsi dan Fungsi Invers

Matematika I · Program Studi Teknik Sipil

Dr. Mohammad Jamhuri · UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Bagian A — Penguraian (Dekomposisi) Fungsi

Untuk setiap $h(x)$ berikut, tentukan $g(x)$ (bagian dalam, dihitung lebih dulu) dan $f(u)$ (operasi terakhir) sehingga $h(x) = f(g(x))$.

1. $h(x) = (x + 3)^4$

2. $h(x) = \sqrt{x - 2}$

3. $h(x) = \frac{1}{x + 5}$

4. $h(x) = (2x - 1)^3$

5. $h(x) = \sqrt{3x + 4}$

Bagian B — Fungsi Invers

Tentukan invers $f^{-1}(x)$ dari setiap fungsi berikut.

6. $f(x) = x + 4$

7. $f(x) = 2x$

8. $f(x) = 3x - 6$

9. $f(x) = \frac{x}{4}$

10. $f(x) = -2x + 1$